
Modbus/RTU 用户手册

(ZC300 系列控制器)

Version 1.15

北京卓立汉光仪器有限公司

目录

1 MODBUS 简介	1
2 Modbus/RTU 接线	2
3 Modbus/RTU 配置	2
3.1 主站通讯参数的设置	2
3.2 从站控制器通讯参数的配置	2
4 Modbus/RTU 支持的功能码	2
5 操作码指令	3
6 Modbus/RTU 例程	4
6.1 运动控制例程	4
6.2 IO 口状态例程	9
6.3 其他例程	11
附录 1 功能码报文格式	15
1) 功能码 03 , 读取保持寄存器 :	15
2) 功能码 04 , 读取输入寄存器(只读寄存器)	15
3) 功能码 06 , 写单个寄存器	15
4) 功能码 16 (10 HEX) , 写多个寄存器	16
附录 2 Modbus/RTU 不正常的响应及代码	17
附录 3 Modbus 寄存器表	18

1 MODBUS 简介

MODBUS 是 MODICON 公司最先倡导的一种软的通讯规约，经过大多数公司的实际应用，逐渐被认可，成为一种标准的通讯规约，只要按照这种规约进行数据通讯或传输，不同的系统之间就可以通讯。目前，在 RS232/RS485 通讯过程中，广泛采用这种协议。

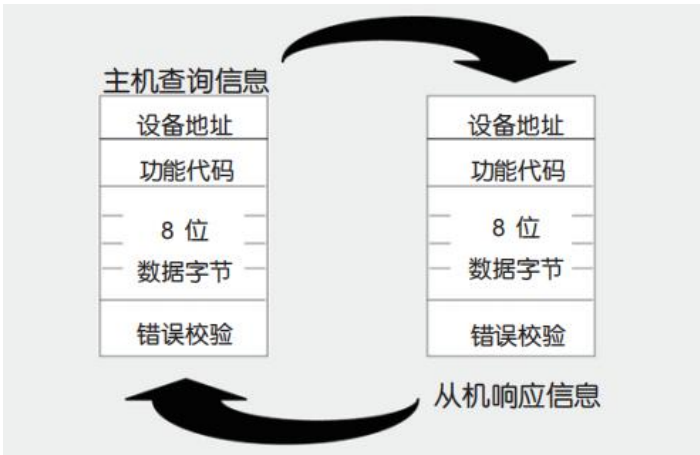
MODBUS 协议包括 MODBUS_RTU 协议和 MODBUS_ASCII 协议,两者区别在于数据链路不同，RTU 协议通讯传输的数据为二进制数据，ASCII 协议通讯传输的数据需要转换成 ASCII 码数据，两者在帧结构上也有区别，RTU 协议以通信时间来判断数据是否传输完成，ASCII 协议以起始帧符和结束帧符来判断，从通信效率来看，RTU 协议大概为 ASCII 协议的 2 倍，处理简单，应用更广泛。

MODBUS 为单主多从通信方式，采用的是主问从答方式，每次通信都是由主站首先发起，从站被动应答，不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。如变频器之类的被控设备，一般内置的是从站协议，而 PLC 之类的控制设备，则需具有主站协议、从站协议。

每个 MODBUS 系统只能采用一种协议，在配置每个控制器时，在一个 MODBUS 网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。

ZC300 系列控制器 MODBUS 主从通讯均采用 RTU 协议。

其主从查询-反馈机制如下所示：

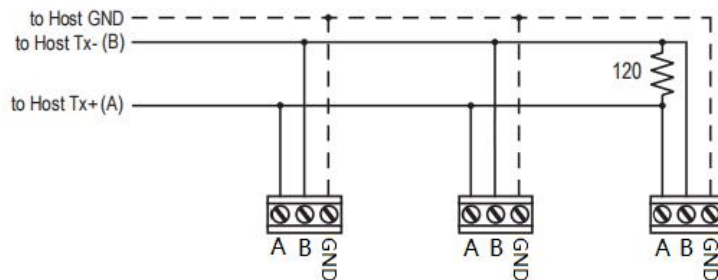


2 Modbus/RTU 接线

Modbus/RTU 与标准的 RS-232 或 RS-485 有共同的物理层，可以配置 1~255 个从站地址；我司 ZC300 可以支持 USB、RS-232、RS-485 通信，均支持 Modbus/RTU；以拓扑结构构建 RS-485 网络，通常在最后的从站设备并联 120 欧姆的终端电阻。

Modbus/RTU 支持全双工和半双工的接线方式，我司 ZC300 系列控制器采用半双工接线方式构建 RTU 通讯网络。

两线制半双工接线方式如图所示：



3 Modbus/RTU 配置

3.1 主站通讯参数的设置

1. 波特率：与从站一致；
2. 数据位：8 位数据位；
3. 停止位：1 位停止位；
4. 校验位：没有校验位。

3.2 从站控制器通讯参数的配置

1. 从站地址：同一个网络中，每一个从站都有唯一的地址。可以通过控制器按键在 lcd 上进行配置，也可以通过通信协议进行配置。
2. 波特率：主站和从站必须设定为同样的波特率。控制器 ZC300 通信波特率为固定的 115200。
3. 通讯协议：默认 32 位数据高位在前。

4 Modbus/RTU 支持的功能码

ZC300 系列目前支持如下的 Modbus 功能码：

- 1) 0x03：读取保持寄存器；
- 2) 0x04：读取输入寄存器；
- 3) 0x06：写单个寄存器；
- 4) 0x10：写多个寄存器。

5 操作码指令

Modbus/RTU 寄存器表中寄存器 30050 被定义为 命令操作码，对 30050 寄存器写入相应的操作码，即执行相应操作码的动作，可写入的操作码，下图可见：

操作码指令表				
功能	命令	参数 1	参数 2	参数 3
绝对(定长)运动	0x64	0x31 ~ 0x33(轴号)	P/N(方向)	
定长运动	0x65	0x31 ~ 0x33(轴号)	P/N(方向)	×
连续运动	0x66	0x31 ~ 0x33(轴号)	P/N(方向)	×
减速停止	0x67	0x31 ~ 0x33(轴号)	×	×
立即停止	0x68	0x30 ~ 0x33(轴号)	×	×
归零命令	0x69	0x31 ~ 0x33(轴号)	×	×
恢复出厂	0x6C	×	×	×
参数保存	0x6D	×	×	×

备注：

- 1、寄存器地址：命令：30050；参数 1：30051；参数 2：30052；参数 3：30053；
- 2、轴号：0x30：X、Y、Z 三轴；0x31：X 轴；0x32：Y 轴；0x33：Z 轴；
- 3、方向：P：前进(HEX 0x50) ()；N：后退 (HEX 0x4E)；
- 4、操作码只能使用 0x10 功能码；
- 5、表格中“×”符号表示不使用。

例如：对 30050 寄存器写入“0x006C”，即执行恢复出厂设置值。

写入报文(HEX)：01 10 75 61 00 01 02 00 6C 8A CB

反馈报文(HEX)：01 10 75 61 00 01 4A 1B

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 01	02	00 6C	8A CB
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入寄存器数据	CRC 校验 (从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 01	4A 1B
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

备注：

Modbus 报文读写时，注意寄存器地址间的转换关系，如寄存器 30050 转换后为 0x75 61，即：30050-1=30049(0x7561)。

6 Modbus/RTU 例程

Modbus 报文读写时，注意寄存器地址间的转换关系，如寄存器 30050 转换后为 0x75 61，即：30050-1=30049(0x7561)。

注意：看如下报文前，请先阅读附录 1 的报文格式。

6.1 运动控制例程

以直线台 CXPF30-80,X 轴控制为例；直线电动滑台 CXPF30-80 相关参数：

- 丝杠导程：2；
- 工作电流：1.7A；
- 最大速度：20mm/S；
- 电机步距角：1.8°；

参数设置：

指令名称	数值	单位	数据类型	寄存器地址	寄存器地址 (HEX)	说明
丝杠导程	2	mm	float	30084,30085	75 83,75 84	
单位	1		SHORT	30072	75 77	0x00-pp、x01-mm、0x02-deg
常速度	15	mm	float	30129,30130	75 B0,75 B1	
加速度	20	mm	float	30135,30136	75 B6,75 B7	
定长距离	10	mm	float	30114,30115	75 A1,75 A2	

1)、确认控制器电流与滑台电机电流是否匹配

如果不匹配请调整驱动器电流设置，如无连接滑台可忽略。

2)、确认每转脉冲数与驱动器设置是否匹配

两相步进控制器出厂驱动器默认细分为：8(1600)，控制器(Motor)对应轴的参数为：1600。
修改每转脉冲数为：1600；(地址(30075,30076)，1600 (LONG：0x00000640))

写入报文(HEX)：01 10 75 7A 00 02 04 00 00 06 40 2C 36

反馈报文(HEX)：01 10 75 8A 00 02 7A 2E

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 7A	00 02	04	00 00	06 40	F4 88
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 7A	00 02	7A 2E
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

3)、修改丝杠导程

修改丝杠导程为：2；（地址(30084,30085)，2 (float: 0x40000000)）

写入报文(HEX)：01 10 75 83 00 02 04 40 00 00 00 F4 88

反馈报文(HEX)：01 10 75 83 00 02 AA 2C

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 83	00 02	04	40 00	00 00	F4 88
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 83	00 02	AA 2C
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

4)、修改单位

修改单位为：0x01(mm)；（地址(30072)，1 (HEX:0x0001)）。

写入报文(HEX)：01 10 75 77 00 01 02 00 01 49 D0

反馈报文(HEX)：01 10 75 77 00 01 AB DF

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 77	00 01	02	00 01	49 D0
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入寄存器数据	CRC 校验（从地址位到寄存器数据位）

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 77	00 01	AB DF
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

5)、修改常速度

修改常速度为：15；（地址(30129,30130)，15 (float:0x41700000)）

写入报文(HEX)：01 10 75 B0 00 02 04 41 70 00 00 B7 AE

反馈报文(HEX)：01 10 75 B0 00 02 5A 23

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B0	00 02	04	41 70	00 00	B7 AE
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B0	00 02	5A 23
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

6)、修改加速度

修改加速度为：20；（地址(30135,30136)，20 (float:0x41A00000)）

写入报文(HEX)：01 10 75 B6 00 02 04 41 A0 00 00 36 7D

反馈报文(HEX)：01 10 75 B6 00 02 BA 22

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B6	00 02	04	41 A0	00 00	36 7D
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B6	00 02	BA 22
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

7)、修改定长距离

修改定长距离为：5；（地址(30114,30115)，5 (float:0x40A00000)）

写入报文(HEX)：01 10 75 A1 00 02 04 40 A0 00 00 77 6B

反馈报文(HEX)：01 10 75 A1 00 02 0A 26 00

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 A1	00 02	04	40 A0	00 00	77 6B
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 A1	00 02	26 00
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

8)、定长运动

定长运动命令：0x0065(HEX)(地址 30050)；参数 1(轴号)：0x0031(HEX)(地址 30051)；参数 2(方向)：0x0050(HEX)(地址 30051)。

写入报文(HEX)：01 10 75 61 00 03 06 00 65 00 31 00 50 12 0D X 轴前进定长距离

反馈报文(HEX)：01 10 75 61 00 03 CB DA

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 03	06	00 65	00 31	00 50	77 6B
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	写入第三寄存器数据	CRC 校验（从地址位到第二寄存器数据位）

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 03	CB DA
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

9)、连续运动

连续运动命令：0x0066(HXE)(地址 30050)；参数 1(轴号)：0x0031(HXE)(地址 30051)；参数 2(方向)：0x0050(HXE)(地址 30051)。

写入报文(HEX)：01 10 75 61 00 03 06 00 66 00 31 00 50 56 0D X 轴连续前进

反馈报文(HEX)：01 10 75 61 00 03 CB DA

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 03	06	00 66	00 31	00 50	56 0D
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	写入第三寄存器数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 03	CB DA
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

10)、立即停止

立即停止命令：0x0068(HXE)(地址 30050)；参数 1(轴号)：0x0031(HXE)(地址 30051)。

写入报文(HEX)：01 10 75 61 00 02 04 00 68 00 31 2E D1 X 轴立即停止

反馈报文(HEX)：01 10 75 61 00 02 0A 1A

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 02	04	00 68	00 31	2E D1
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入第一寄存器数据	写入第二寄存器数据	CRC 校验 (从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 02	0A 1A
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

11)、保存参数

保存参数命令：0x006D(HXE)(地址 30050)。

写入报文(HEX)：01 10 75 61 00 01 02 00 6D 4B 0B

反馈报文(HEX)：01 10 75 61 00 01 4A 1B

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 01	02	00 6D	4B 0B
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入寄存器数据	CRC 校验 (从地址位到寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 61	00 01	4A 1B
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

注意：使用 modbus 协议保存参数时，三轴必须同时是静止状态，如果有轴在运动，那么不保存，返回存储失败。

6.2 IO 口状态例程

1)、IO 口输入状态

十进制数	二进制数	输入电平		
		IN3	IN2	IN1
7	0000 0111	高	高	高
6	0000 0110	高	高	低
5	0000 0101	高	低	高
4	0000 0100	高	低	低
3	0000 0011	低	高	高
2	0000 0010	低	高	低
1	0000 0001	低	低	高
0	0000 0000	低	低	低

查询 IO 口输入状态：地址 30011 (HEX 0x753A) ；

查询报文(HEX)：01 04 75 3A 00 01 0B CB

反馈报文(HEX)：01 04 02 00 06 39 32

示例说明：反馈值为：0x0006，表示 IN1 输入低电平，IN2、IN3 输入为高电平。

查询报文讲解如下：

报文：	01	04	75 3A	00 01	0B CB
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验 (从地址位到数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	04	02	00 06	39 32
说明：	地址	功能码	数据字节数	读出数据	CRC 校验

2)、IO 口输出状态

十进制数	二进制数	输出电平		
		OUT3	OUT2	OUT1
7	0000 0111	高	高	高
6	0000 0110	高	高	低
5	0000 0101	高	低	高
4	0000 0100	高	低	低
3	0000 0011	低	高	高
2	0000 0010	低	高	低
1	0000 0001	低	低	高
0	0000 0000	低	低	低

查询 IO 口输出状态：地址 30065 (HEX 0x7570)

查询报文(HEX) : 01 03 75 70 00 01 9F DD

反馈报文(HEX) : 01 03 02 00 05 78 47

反馈值为：0x0005，表示 OUT2 输出低电平，OUT1、OUT3 输出为高电平。

查询报文讲解如下：

报文：	01	03	75 70	00 01	9F DD
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验 (从地址位到数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	03	02	00 05	78 47
说明：	地址	功能码	数据字节数	读出数据	CRC 校验

设置 IO 输出状态为：7(OUT1、OUT2、OUT3 输出都为低，HEX 0x0000，地址 30065(HEX 0x7570)

写入报文(HEX) : 01 10 75 70 00 01 02 00 00 89 A7

反馈报文(HEX) : 01 10 75 70 00 01 1A 1E

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 70	00 01	02	00 00	89 A7
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	写入寄存器数据	CRC 校验 (从地址位到寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 70	00 01	1A 1E
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

设置 IO 输出状态为：0(OUT1、OUT2、OUT3 输出都为高，HEX 0x0007，地址 30065(HEX 0x7570)

写入报文(HEX) : 01 10 75 70 00 01 02 00 07 C8 65

反馈报文(HEX) : 01 10 75 70 00 01 1A 1E

6.3 其他例程

1)、读取设备型号

寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30001..7	只读	字符串	设备型号	

读取报文(HEX) : 01 04 75 30 00 07 AB CB

反馈报文(HEX) : 01 04 0E 5A 43 33 30 30 2D 33 53 32 35 37 52 49 43 07 42

示例说明：反馈值为：5A 43 33 30 30 2D 33 53 32 35 37 52 49 43，数据类型为：字符串，数据转换为字符串：ZC300-3S257RIC。（以实际读取为准）

读取报文讲解如下：

报文：	01	04	75 30	00 07	AB CB
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验（从地址位到数据位）

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	04	0E	5A 43	33 30	30 2D	33 53	32 35	37 52	49 43	07 42
说明：	地址	功能码	数据字节数	寄存器 30001 数据	寄存器 30002 数据	寄存器 30003 数据	寄存器 30004 数据	寄存器 30005 数据	寄存器 30006 数据	寄存器 30007 数据	CRC 校验

2)、读取设备编号

寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30008..9	只读	LONG	设备编号	十进制显示;

读取报文(HEX) : 01 04 75 37 00 02 DA 09

反馈报文(HEX) : 01 04 04 01 34 63 A9 53 38

示例说明：反馈值为：01 34 63 A9，数据类型为：长整型，十进制显示，数据转换为十进制：20210601（HEX 0x0134 63A9）。（以实际读取为准）

读取报文讲解如下：

报文：	01	04	75 37	00 02	DA 09
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验（从地址位到数据位）

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	04	04	01 34	63 A9	53 38
说明：	地址	功能码	数据字节数	寄存器 30008 数据	寄存器 30009 数据	CRC 校验

3)、读取使能状态

寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30066	读写	SHORT	X 轴使能状态	使能(0x01)/未使能(0x00); 默认使能 (不支持按键操作); 参数不保存, 掉电丢失;
30067	读写	SHORT	Y 轴使能状态	
30068	读写	SHORT	Z 轴使能状态	

读取报文(HEX) : 01 03 75 71 00 03 4F DC

反馈报文(HEX) : 01 03 06 00 01 00 01 00 01 8C B5

示例说明：反馈值为：00 01 00 01 00 01，三个寄存器的值都为 0x0001，

所以：X 轴的使能状态为：使能(0x0001)；

Y 轴的使能状态为：使能(0x0001)；

Z 轴的使能状态为：使能(0x0001)；(以实际读取为准)

读取报文讲解如下：

报文：	01	03	75 71	00 03	4F DC
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验 (从地址位到数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	03	04	00 01	00 01	00 01	8C B5
说明：	地址	功能码	数据字节数	寄存器 30066 数据	寄存器 30067 数据	寄存器 30068 数据	CRC 校验

4)、设置使能状态

写入报文(HEX) : 01 10 75 71 00 01 02 00 00 88 76 X 轴去使能

反馈报文(HEX) : 01 10 75 71 00 01 4B DE

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 71	00 01	02	00 00	88 76
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	寄存器 30066 数据	CRC 校验(从地址位到寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 71	00 01	4B DE
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

5)、读取单位

寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30072	读写	SHORT	X 轴单位	单位选择 : 0x00:pp; 0x01:mm; 0x02:deg;
30073	读写	SHORT	Y 轴单位	
30074	读写	SHORT	Z 轴单位	

读取报文(HEX) : 01 03 75 77 00 03 AF DD

反馈报文(HEX) : 01 03 06 00 01 00 00 00 00 1C B5

示例说明 : 反馈值为 : 00 01 00 00 00 00 ,

所以: X 轴单位 : mm(0x0001) ;

Y 轴单位 : pp(0x0000) ;

Z 轴单位 : pp(0x0000)。(以实际读取为准)

读取报文讲解如下 :

报文 :	01	03	75 77	00 03	AF DD
说明 :	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验 (从地址位到数据位)

成功反馈报文讲解如下 :

报文 :	01	03	06	00 01	00 00	00 00	1C B5
说明 :	地址	功能码	数据字节数	寄存器 30072 数据	寄存器 30073 数据	寄存器 30074 数据	CRC 校验

6)、设置单位

写入报文(HEX) : 01 10 75 78 00 01 02 00 01 49 2F 设置 Y 轴单位为 mm

反馈报文(HEX) : 01 10 75 78 00 01 9B DC

写入报文讲解如下 :

报文 :	01	10	75 78	00 01	02	00 01	49 2F
说明 :	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	寄存器 30073 数据	CRC 校验(从地址位到寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下 :

报文 :	01	10	75 78	00 01	9B DC
说明 :	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

5)、读取常速度

寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30129..130	读写	float	X 轴常速度	取值范围：0 < Top < 100000000PP,且大于等于初速度,此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP;
30131..132	读写	float	Y 轴常速度	
30133..134	读写	float	Z 轴常速度	

读取报文(HEX) : 01 03 75 B0 00 02 DF E0

反馈报文(HEX) : 01 03 04 41 70 00 00 EF D4

示例说明：反馈值为：41 70 00 00，数据类型为 float，

所以：X 轴的常速度为：15(0x41700000)；//当前 X 轴单位为 mm。

读取报文讲解如下：

报文：	01	03	75 B0	00 02	DF E0
说明：	地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	CRC 校验（从地址位到数据位）

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	03	04	41 70	00 00	EF D4
说明：	地址	功能码	数据字节数	寄存器 30129 数据	寄存器 30130 数据	CRC 校验

6)、设置常速度

写入报文(HEX) : 01 10 75 B0 00 02 04 41 20 00 00 B7 BF 设置 X 轴长速度为 10。

反馈报文(HEX) : 01 10 75 B0 00 02 5A 23

写入报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B0	00 02	04	41 20	00 00	88 76
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	总的字节数	寄存器 30129 数据	寄存器 30130 数据	CRC 校验(从地址位到第二寄存器数据位)

成功反馈报文讲解如下：

报文：	01	10	75 B0	00 02	5A 23
说明：	地址	功能码	起始寄存器地址	寄存器的数量	CRC 校验

附录 1 功能码报文格式

Modbus/RTU 是一种主从技术，且 CRC 校验范围为从设备地址位到数据位。

1) 功能码 03，读取保持寄存器：

查询报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	03
起始地址高字节	75
起始地址低字节	76
寄存器的数量高字节	00
寄存器的数量低字节	01
效验低字节	7F
效验高字节	DC

响应报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	03
数据字节数	02
数据高位字节	00
数据低位字节	FF
效验低字节	F8
效验高字节	04

2) 功能码 04，读取输入寄存器(只读寄存器)

查询报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	04
起始地址高字节	75
起始地址低字节	3A
寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	01
效验低字节	0B
效验高字节	CB

响应报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	04
数据字节数	02
数据高位字节	00
数据低位字节	06
效验低字节	39
效验高字节	32

3) 功能码 06，写单个寄存器

设置报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	06
寄存器地址高字节	75
寄存器地址低字节	77
写入数据高字节	00
写入数据低字节	01
效验低字节	E2
效验高字节	1C

响应报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	06
寄存器地址高字节	75
寄存器地址低字节	77
写入数据高字节	00
写入数据低字节	01
效验低字节	E2
效验高字节	1C

4) 功能码 16 (10 HEX) , 写多个寄存器

设置报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	10
起始地址高字节	75
起始地址低字节	76
寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	01
写入数据字节总数	02
写入数据高字节	00
写入数据低字节	77
效验低字节	C9
效验高字节	E7

响应报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	10
起始地址高字节	75
起始地址低字节	76
寄存器的数量高字节	00
寄存器的数量低字节	01
效验低字节	FA
效验高字节	1F

附录 2 Modbus/RTU 不正常的响应及代码

查询报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
功能码	04
起始地址高字节	75
起始地址低字节	76
寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	01
效验低字节	CA
效验高字节	1C

响应报文	
名称	示例(Hex)
从机地址	01
异常功能码	84
异常码	02
效验低字节	C2
效验高字节	C1

上例中，从站设备地址 1(01 HEX)，读取的功能代码(04)，主机请求背光亮度的地址 30071(7576HEX)。

因为 04 功能码读取的是输入寄存器，但是背光亮度寄存器是保持寄存器，返回异常码 02 寄存器地址不合法。

不正常代码表：

代码	名称	含义
01	功能码错误	从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能。
02	寄存器地址错误	接收的数据地址，是从机不允许的地址
03	数据长度错误	查询数据区间，是从机不允许的值
04	存储失败	
05	数据错误	数据不合法
06	指令报警	发运动指令时，正在运动
07	指令报警	发运动指令时，限位起效
08	指令报警	急停起效
09	指令报警	未使能
0A	指令报警	操作码错误

功能码对应异常功能码表：

功能码	异常功能码
0x03	0x83
0x04	0x84
0x06	0x86
0x0A	0x90

附录 3 Modbus 寄存器表

ZC300 系列				
寄存器地址	读/写	数据类型	描述	备注
30001..7	只读	字符串	设备型号	
30008..9	只读	LONG	设备编号	十进制显示;
30010	只读	SHORT	软件版本查询	保留一位小数点;
30011	只读	SHORT	IO 口输入状态	0bit= IN1,1bit= IN2,2bit= IN3;
30012	只读	SHORT	X 轴运动状态	运动状态 : 0x01:运动; 0x00:停止;
30013	只读	SHORT	Y 轴运动状态	
30014	只读	SHORT	Z 轴运动状态	
30015	只读	SHORT	限位及零点开关状态、急停状态、驱动器报警状态	0bit= X 轴正限位,1bit=X 轴负限位,2bit=X 轴原点; 3bit= Y 轴正限位,4bit=Y 轴负限位,5bit=Y 轴原点; 6bit= Z 轴正限位,7bit=Z 轴负限位,8bit=Z 轴原点; 限位状态 : 1 表示有效;0 表示无效; 9bit= 急停状态,1 表示急停状态 ; 10bit= X 轴报警,11bit=Y 轴报警,12bit=Z 轴报警; 报警状态 : 1 表示报警;0 表示无报警;
30016..17	只读	float	X 轴位置坐标	此值是以当前轴单位为单位的; 此值与读写寄存器值一致, 方便读取。
30018..19	只读	float	Y 轴位置坐标	
30020..21	只读	float	Z 轴位置坐标	
30022	只读	SHORT	X 轴单位	单位 : 0x00:pp;0x01:mm;0x02:deg; 此值与读写寄存器值一致, 方便读取。
30023	只读	SHORT	Y 轴单位	
30024	只读	SHORT	Z 轴单位	
30025..49	只读	SHORT	预留	
30050	读写	SHORT	操作码	参数不保存, 掉电丢失;
30051	读写	SHORT	参数 1	
30052	读写	SHORT	参数 2	
30053	读写	SHORT	参数 3	
30054..58	读写	SHORT	预留	
30059..60	读写	float	X 轴位置坐标	此值是以当前轴单位为单位的; 取值范围 : -9999999PP < input < 10000000PP; 参数不保存, 掉电丢失;
30061..62	读写	float	Y 轴位置坐标	
30063..64	读写	float	Z 轴位置坐标	
30065	读写	SHORT	IO 口输出状态	0bit= OUT1,1bit= OUT2,2bit= OUT3;

30066	读写	SHORT	X 轴使能状态	使能(0x01)/未使能(0x00); 默认使能 (不支持按键操作); 参数不保存, 掉电丢失;
30067	读写	SHORT	Y 轴使能状态	
30068	读写	SHORT	Z 轴使能状态	
30069	读写	SHORT	本机地址	取值范围: 1-255;
30070	读写	SHORT	蜂鸣器状态	蜂鸣器状态: 0x01:鸣叫;0x00:禁止鸣叫;
30071	读写	SHORT	背光亮度	取值范围: 0-255;
30072	读写	SHORT	X 轴单位	单位选择: 0x00:pp; 0x01:mm; 0x02:deg;
30073	读写	SHORT	Y 轴单位	
30074	读写	SHORT	Z 轴单位	
30075..76	读写	LONG	X 轴每转脉冲数	单位: pp/r,取值范围: 0 < SPR < 10000000;
30077..78	读写	LONG	Y 轴每转脉冲数	
30079..80	读写	LONG	Z 轴每转脉冲数	
30081	读写	SHORT	X 轴电移台类型	电移台类型: 0:直线; 1:旋转;
30082	读写	SHORT	Y 轴电移台类型	
30083	读写	SHORT	Z 轴电移台类型	
30084..85	读写	float	X 轴丝杠导程	单位: mm/r,取值范围: 0 < PITCH < 1000;
30086..87	读写	float	Y 轴丝杠导程	
30089..89	读写	float	Z 轴丝杠导程	
30090..91	读写	float	X 轴传动比	取值范围: 0 < RATIO < 10000;
30092..93	读写	float	Y 轴传动比	
30094..95	读写	float	Z 轴传动比	
30096..98	读写	SHORT	预留	
30099..100	读写	float	X 轴原点回归速度	此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP; 取值范围: 0 < Axis_fastseek < 10000000PP,且小于 常速度;
30101..102	读写	float	Y 轴原点回归速度	
30103..104	读写	float	Z 轴原点回归速度	
30105	读写	SHORT	X 轴归零方式	归零方式: 0x01:用户归零; 0x02:负限位归零; 0x03:原点归零;
30106	读写	SHORT	Y 轴归零方式	
30107	读写	SHORT	Z 轴归零方式	
30108	读写	SHORT	X 轴运动方式	运动方式: 0x4A:点动模式; 0x43:连续运动;
30109	读写	SHORT	Y 轴运动方式	
30110	读写	SHORT	Z 轴运动方式	
30111	读写	SHORT	X 轴运动模式	运动模式: 0x52:相对运行; 0x41:绝对运动;
30112	读写	SHORT	Y 轴运动模式	
30113	读写	SHORT	Z 轴运动模式	

30114..115	读写	float	X 轴定长距离	此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP; 取值范围: $0 < DI < 10000000PP$;
30116..117	读写	float	Y 轴定长距离	
30118..119	读写	float	Z 轴定长距离	
30120	读写	SHORT	X 轴停止方式	停止方式: 0x00:立即停止; 0x01:减速停止;
30121	读写	SHORT	Y 轴停止方式	
30122	读写	SHORT	Z 轴停止方式	
30123..124	读写	float	X 轴初速度	取值范围: $0 \leq Init < 10000000PP$,且小于常速度, 此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP;
30125..126	读写	float	Y 轴初速度	
30127..128	读写	float	Z 轴初速度	
30129..130	读写	float	X 轴常速度	取值范围: $0 < Top < 10000000PP$,且大于等于初速度, 此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP;
30131..132	读写	float	Y 轴常速度	
30133..134	读写	float	Z 轴常速度	
30135..136	读写	float	X 轴加速度	取值范围: $0 < ACC < 10000000PP$, 此值是以当前轴单位为单位的;存储数据单位为 PP;
30137..138	读写	float	Y 轴加速度	
30139..140	读写	float	Z 轴加速度	

注: 30001~30049 为输入寄存器, 30050~30140 为保持寄存器。